合　肥　工　业　大　学　　试　卷（A）

2015～2016 学年第 二 学期 课程代码 1400071B 课程名称 线性代数 学分 2.5 课程性质：必修☑、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷☑

专业班级（教学班）＿＿＿＿＿＿＿＿ 考试日期 2016 年 5 月 6 日 10:20-12:20 命题教师 集体 系（所或教研室）主任审批签名＿＿＿＿＿＿

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 方程 $f(x)=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3 & x\\ 1 & 2^2 & 3^2 & x^2\\ 1 & 2^3 & 3^3 & x^3\end{vmatrix}=0$ 的根是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

2. 已知 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$A^*$ 为 A 的伴随矩阵，则 $\left|(5A^*)^{-1}\right|=$ ＿＿＿＿＿＿.

3. 设 A 为正交矩阵且 $|A|>0$, 则 $\left|A^T\right|=$ ＿＿＿＿.

4. 当 $\lambda=$ ＿＿＿＿ 时，方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=1\\ x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda\\ x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2\end{cases}$ 有无穷解，通解为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

5. 已知对不全为零的任何实数 x,y,z, $f(x,y,z)=-5x^2-6y^2-4z^2+2axy+2axz$ 都小于零，则 a 的取值范围是＿＿＿＿＿＿＿＿.

二、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设 A 是 n 阶方阵，k 是常数，若 $|A|=a$，则 $\left|kAA^T\right|=$ ＿＿＿＿.

（A） ka^2　　(B) k^2a　　(C) k^2a^2　　(D) k^na^2

2. 设 A 和 B 都是 n 阶可逆矩阵，若 $C=\begin{pmatrix}O & B\\ A & O\end{pmatrix}$, 则 $C^{-1}=$ ＿＿＿＿.

（A） $\begin{pmatrix}A^{-1} & O\\ O & B^{-1}\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}O & B^{-1}\\ A^{-1} & O\end{pmatrix}$　　(C) $\begin{pmatrix}O & A^{-1}\\ B^{-1} & O\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}B^{-1} & O\\ O & A^{-1}\end{pmatrix}$

3. 设 $A=\begin{pmatrix}2 & 2 & -2\\ 2 & 5 & -4\\ -2 & -4 & 5\end{pmatrix}$, $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 是 $B=P^{-1}AP$ 的三个特征值，则 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=$ ＿＿＿＿.

（A）11　　(B)5　　(C)10　　(D) 12

4. 若 r 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关，α 为任一 r 维向量，则＿＿＿＿.

（A） $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\alpha$ 线性相关　　(B) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\alpha$ 线性无关

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\alpha$ 线性相关性不确定　　(D) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\alpha$ 中一定有零向量

5. n 元齐次方程组 $Ax=0$ 有非零解的充分必要条件是＿＿＿＿.

（A） $R(A)\le n$　　(B) $R(A)<n$　　(C) $R(A)\ge n$　　(D) $R(A)>n$

三、（8 分）计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix}0 & \cdots & 0 & 1 & 0\\ 0 & \cdots & 2 & 0 & 0\\ \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ n-1 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ 0 & \cdots & 0 & 0 & n\end{vmatrix}$（行列式中未写出的其余元素均为 0）.

四、（10 分）已知 $AP=PB$, 若 $B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$, $P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ 2 & 1 & 1\end{pmatrix}$，求 A 和 A^5.

五、（8 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & y & 1\\ 0 & 0 & 1 & 2\end{pmatrix}$ 的一个特征值为 3，求 y.

六、（8 分）设方阵 $A=(\alpha_1,\beta_1,\beta_2,\beta_3), B=(\alpha_2,\beta_1,\beta_2,\beta_3)$, 且 $|A|=1,|B|=4$, 求 $|A+B|$.

七、（8 分）设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关,

(1) α_1 是否可以由 α_2,α_3 线性表示? (2) α_4 是否可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示?试证明你的结论.

八、（12 分）已知二次型 $f=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3(a>0)$ 通过正交变换化成标准形

$f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$, 试求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

九、（6 分）设 $B=(b_{ij})_{n\times k}, C=(c_{ij})_{k\times n}, A=BC, |A|\ne 0$, 证明方程组 $B^Tx=0$ 只有零解.

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。